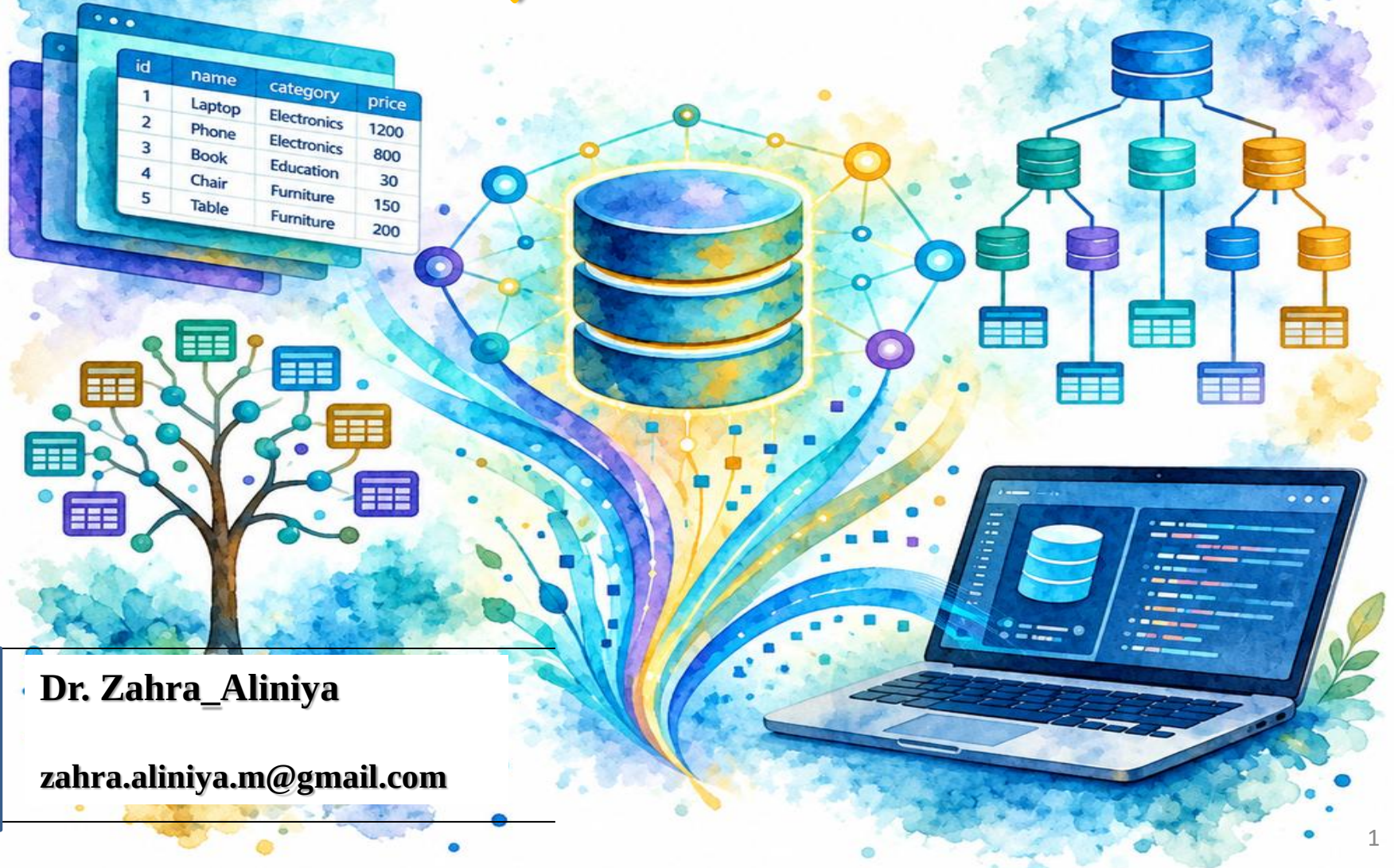


به نام خدا

درس مبانی و کاربردهای پایگاه داده



Dr. Zahra_Aliniya

zahra.aliniya.m@gmail.com

ضرورت یادگیری درس مبانی و کاربردهای پایگاه داده

• کار با داده‌های حجیم بدون پایگاه داده دشوار است
فرض کنید شما به عنوان تحلیلگر داده یک فروشگاه اینترنتی بزرگ استخدام شده‌اید. مدیر از شما ۵ سؤال دارد و پاسخ آنها را از شما می‌خواهد. ۱- چه کسی مشتری VIP است؟ ۲- چه چیزهایی با هم خریداری می‌شوند؟ مثال: لپ‌تاپ ← کیف لپ‌تاپ ← ماوس ۳- چه زمانی فروشگاه بیشترین فروش را دارد؟ ۴- چه کسانی مشتریان وفادار هستند. ۵- چه محصولاتی بیشترین کمترین فروش را دارند.

• پایگاه داده، نقطه شروع تحلیل داده است

قبل از اینکه داده را با Python، R، یا Power BI تحلیل کنیم، باید بتوانیم داده مناسب را از پایگاه داده استخراج کنیم.

• مهارت مورد نیاز بازار کار است

در بسیاری از موقعیت‌های شغلی مانند: تحلیلگر داده، تحلیلگر کسب و کار، تحلیلگر هوش تجاری و کارشناس هوش تجاری، مهندس داده، کارشناس پایگاه داده، مدیر پایگاه داده، تحلیلگر بازاریابی، تحلیلگر منابع انسانی، تحلیلگر زنجیره تامین توانایی کار با SQL و پایگاه داده یک مهارت کاربردی محسوب می‌شود. (فرصتهای شغلی در سایت jobvision.ir)



این درس قرار نیست فقط «یک واحد دانشگاهی» باشد.

بلکه پلی است بین مهارت‌های عملی و توانایی تحلیل داده

های واقعی در کسب و کار.

مهارتهایی که دانشجو بعد از گذراندن این درس می تواند به رزومه خود اضافه کند:

- مهارت طراحی سیستم پایگاهی برای یک کسب و کار با نمودار ER
- مهارت برنامه نویسی SQL
- مهارت ساخت پایگاه داده در MySQL
- مهارت تحلیل داده با SQL
- مهارت اتصال پایگاه داده به Python و Power BI تحلیل داده پیشرفته

پایگاه داده کجا کاربرد دارد؟

- ۱- شبکه های اجتماعی **Social Network** مثل: واتساپ - ایتا - تلگرام - اینستاگرام - فیس بوک - یوتیوب **YouTube** - توییتر **Twitter**
- ۲- مسیریابها: مثل: بلد - نشان
- ۳- فروشگاههای اینترنتی
- ۴- اپلیکشن مثل: اسنپ فود، همراه بانک، **Google Maps**، فرهنگ لغت. آموزش زبان.
- ۵- ادارات، سازمانها، فروشگاه ها، دانشگاه، بیمارستان و شرکتها

مباحث درس:

- فصل اول: مشی پایگاهی و سیستم های پایگاهی
- فصل دوم: مدلسازی معنایی داده (Semantic data modeling) با ER
- فصل سوم: طراحی منطقی (Logical Design)
- فصل چهارم: زبان SQL
- فصل پنجم: پایگاه داده رابطه ای و نرمالسازی
- فصل ششم: کاربرد در تحلیل داده

مراجع درس:

- Database System Concepts-7th Edition Abraham Silberschatz, Henry F. Korth, S. Sudarshan – McGraw-Hill, 2020
- مفاهیم بنیادین پایگاه داده، سید محمد تقی روحانی رانکوهی، ناشر: جلوه، نوبت چاپ: نهم، سال انتشار: ۱۳۹۶

فرآیند طراحی پایگاه داده

۵ مرحله تا یک پایگاه داده‌ی کارآمد

۱

نیازسنجی

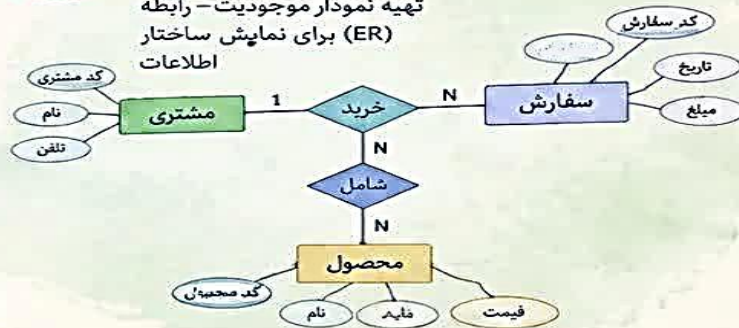
گفت‌وگو با ذینفعان و شناسایی نیازهای اطلاعاتی و الزامات سیستم



۲

طراحی معنایی

تهیه نمودار موجودیت - رابطه (ER) برای نمایش ساختار اطلاعات



۳

طراحی منطقی

تبدیل مدل مفنایی به جداول و تعیین کلیدها، روابط و قیود

مشتریان	
گد مشتری	PK
نام	
تلفن	
آدرس	

سفارشات	
گد سفارش	PK
گد مشتری	FK
تاریخ	
مبلغ	

محصولات	
گد محصول	PK
نام	
قیمت	
موجودی	

۴

پیاده‌سازی

نوشتن دستورات SQL برای ایجاد جداول، روابط و داده‌های اولیه

```
SQL
CREATE TABLE customers (
  customer_id INT PRIMARY KEY,
  name VARCHAR(100),
  phone VARCHAR(20),
  address TEXT
);

CREATE TABLE orders (
  order_id INT PRIMARY KEY,
  customer_id INT,
  order_date DATE,
  amount DECIMAL(10,2),
  FOREIGN KEY (customer_id) REFERENCES customers(customer_id)
);
```

۵

تحلیل داده‌ها

استخراج اطلاعات، تحلیل و ارائه نتایج به صورت نمودار و گزارش



از نیاز تا پیش، با داده‌ها

- دو میانترم ۵ نمره
- پایانترم ۵ نمره
- تمرین و پروژه ۶ نمره (بخش حل التمرین)
- حضور و غیاب ۱ نمره امتیازی
- تکالیف و فعالیت کلاسی ۴ نمره

زمان آزمونهای میانترم:

- ۲۵ آبان (فصل ۱ تا ۲)
- ۲۱ آذر (فصل ۲ تا ۴)

لینک کوئرا برای ارسال تکالیف

https://quera.org/course/add_to_course/course/29213/

نکته: دانشجویان می توانند سوالات درسی خود را از طریق ای دی پیام رسان بله: @ZahraAliniya از مدرس بپرسند.

نکته: فایل های کلاس داخل سامانه آموزش ecent بارگذاری خواهد شد.

آی دی گروه کلاس در پیام رسان بله: @db_1405_1

به نام خدا

درس مبانی و کاربردهای پایگاه داده

فصل اول: مشی پایگاهی و سیستم های پایگاهی

Dr. Zahra_Aliniya

zahra.aliniya.m@gmail.com

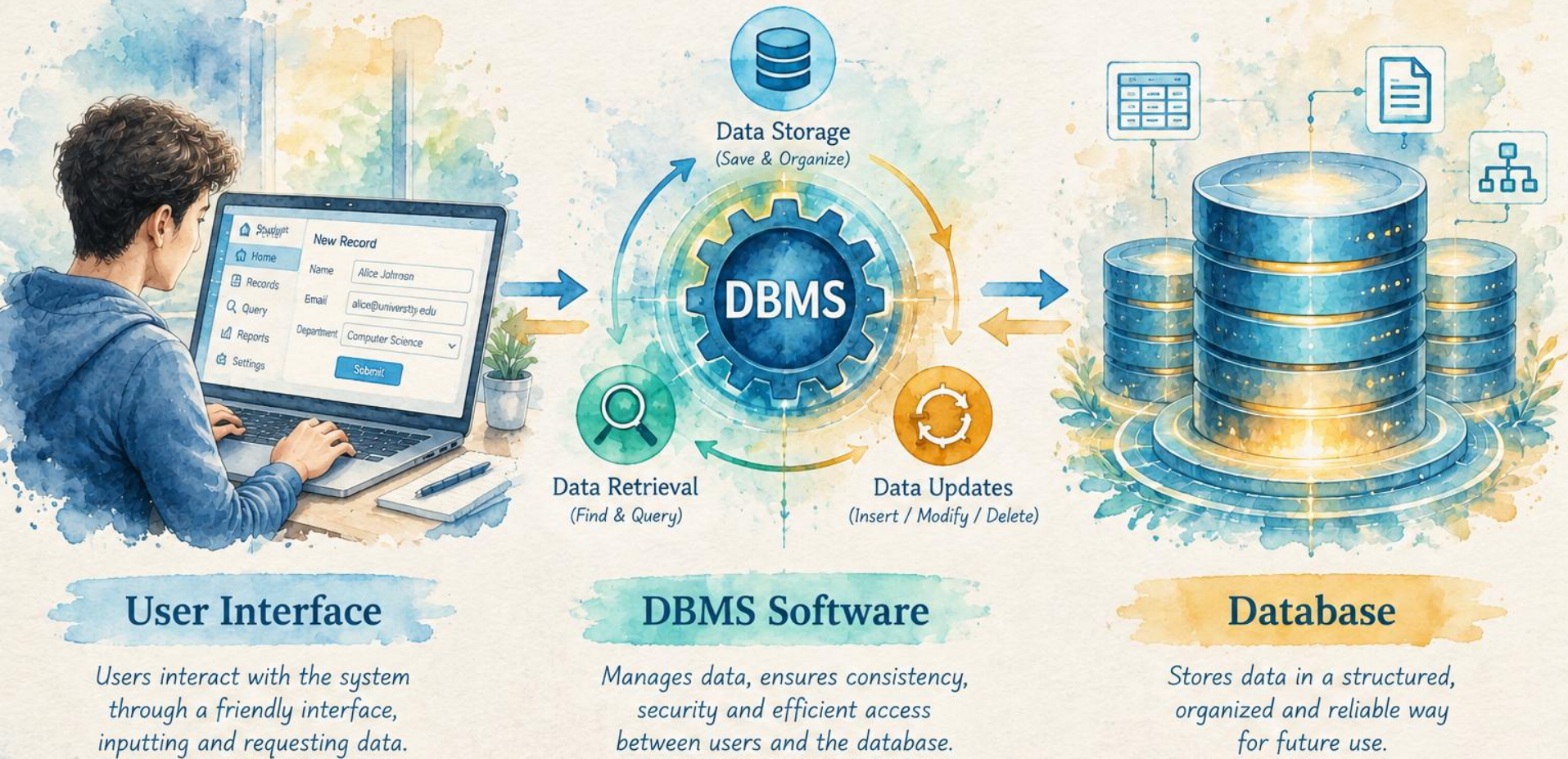
فصل اول : مشی پایگاهی و سیستم های پایگاهی

1. سه بخش محیط پایگاهی
2. دو دسته کاربرد از نرم افزارهای مدیریت پایگاه داده DBMS
3. مشی پایگاهی در برابر مشی فایلینگ
4. پنج مرحله تا ساخت یک پایگاه داده و استخراج گزارش
5. داده، دانش و اطلاع
6. تعریف پایگاه داده
7. انواع افزونگی
8. عناصر محیط پایگاهی
 - سخت افزار
 - نرم افزار
 - کاربر
 - داده
9. انواع معماری محیط پایگاهی
 - معماری متمرکز
 - معماری غیرمتمرکز
 - معماری مشتری - خدمتگذار
 - معماری توزیع شده

Database Management System

Bridging People and Data • Enabling Smarter Decisions

۱- سه بخش محیط پایگاهی



تعریف پایگاه داده Database: پایگاه داده به زبان خیلی ساده، مجموعه ای از داده ها است که در جایی با فرمت خاصی ذخیره شده اند.

تعریف نرم افزار مدیریت پایگاه داده (DBMS): نرم افزارهایی مدیریت پایگاه داده، کمک می کنند **ذخیره داده ها**،

بازیابی داده ها و بروزرسانی داده ها به شکل کارامدی انجام شود.

RDBMS (Relational)

Structured data • Fixed schema • SQL

Columns

Rows

	id	name	email	dept
1	1	Alice	alice@uni.edu	CS
2	2	Bob	bob@uni.edu	Math
3	3	Carol	carol@uni.edu	Physics
4	4	David	david@uni.edu	Eng
5	5	Eva	eva@uni.edu	Biology



Popular RDBMS

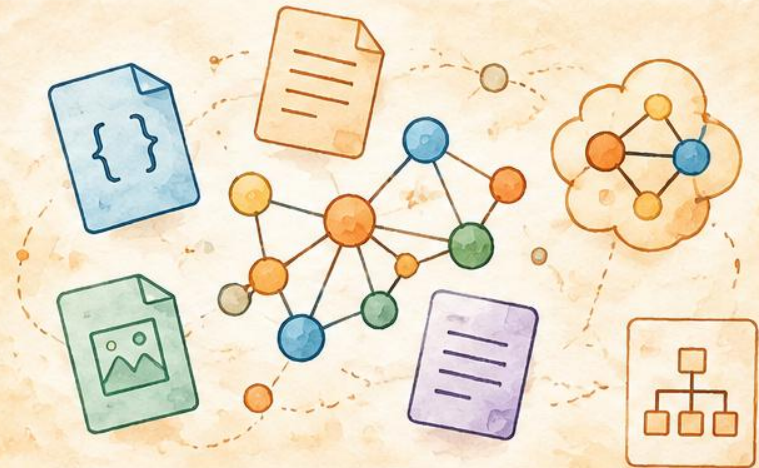
- MySQL
- PostgreSQL
- Oracle
- SQL Server
- SQLite



Structured
data for a
stronger foundation.

NoSQL (Non-Relational)

Flexible schema • Unstructured data • Scale easily



Popular NoSQL

- MongoDB
- Cassandra



More flexibility
for a bigger
tomorrow.

۲- دو دسته پرکاربرد از نرم افزارهای مدیریت پایگاه داده DBMS

سوال ۱: در این درس چه نوع DBMS را یاد می گیریم؟

RDBMS (Relational)

Structured data • Fixed schema • SQL

Columns

	id	name	email	dept
1	1	Alice	alice@uni.edu	CS
2	2	Bob	bob@uni.edu	Math
3	3	Carol	carol@uni.edu	Physics
4	4	David	david@uni.edu	Eng
5	5	Eva	eva@uni.edu	Biology

Rows



سوال ۲: ویژگی مهم RDBMS ها چیست؟

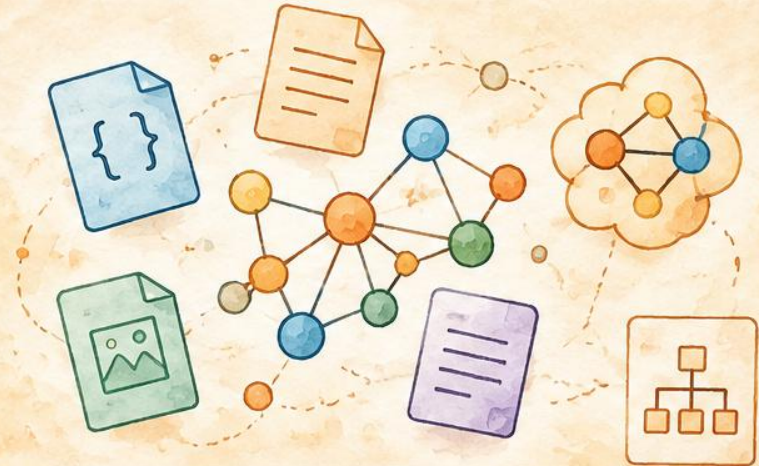
Popular RDBMS

- MySQL
- PostgreSQL
- Oracle
- SQL Server
- SQLite

Structured data for a stronger foundation.

NoSQL (Non-Relational)

Flexible schema • Unstructured data • Scale easily



Popular NoSQL

- MongoDB
- Cassandra

More flexibility for a bigger tomorrow.

سوال ۳: نرم افزار RDBMS که در این درس یاد می گیریم چیست؟

۲- دو دسته پرکاربرد از نرم افزارهای مدیریت پایگاه داده DBMS

۱. پایگاه‌های داده رابطه‌ای (Relational DBMS یا RDBMS)

- این مدل بر پایه مدل رابطه‌ای (Relational Model) است که دهه‌هاست استاندارد طلایی مدیریت داده‌هاست. در اکثر سازمان‌ها، ادارات، شرکتها، بیمارستان، دانشگاه و غیره از این نوع RDBMS استفاده می‌شود.
- ساختار داده: داده‌ها در جداول (Tables) سازماندهی می‌شوند که شامل سطر و ستون هستند. هر سطر یک «رکورد» (مثلاً اطلاعات یک دانشجو) و هر ستون یک «ویژگی» (مثلاً شماره دانشجویی) است.
- زبان پرس‌وجو: از SQL (Structured Query Language) استفاده می‌کنند. SQL بسیار قدرتمند است و برای انجام عملیات‌های پیچیده ریاضی و تحلیلی روی داده‌ها طراحی شده است.

مثال‌های از RDBMS:

MySQL/PostgreSQL: متن‌باز و بسیار محبوب.

Oracle/SQL Server: غول‌های دنیای تجاری با قابلیت‌های بسیار بالا.

SQLite: سبک و تعبیه‌شده (برای اپلیکیشن‌های موبایل یا پروژه‌های کوچک عالی است).

۲. پایگاه‌های داده غیررابطه‌ای (NoSQL / No-SQL)

- عبارت NoSQL مخفف "Not Only SQL" است. این سیستم‌ها زمانی ظهور کردند که با حجم عظیمی از داده‌های غیرساختاریافته (Unstructured Data) روبرو شدیم که در جداول خشک و کلاسیک RDBMS به سختی جا می‌گرفتند. مثال: انواع مختلف داده‌ها ویدئو، متن، صدا، عکس، گراف و غیره
- ساختار داده: هیچ اجباری برای وجود جدول وجود ندارد. داده‌ها می‌توانند به صورت‌های مختلفی ذخیره شوند:

مثال‌های از NoSQL:

MongoDB: محبوب‌ترین پایگاه داده اسناد-محور (Document-oriented).

Cassandra: برای مدیریت حجم بسیار بالای داده در چندین سرور بدون قطعی (استفاده شده توسط فیس‌بوک).



مشی فایلی

File-based System

VS



مشی پایگاهی

Database System

.txt

۱. علی رضایی ۰۹۱۲۱۳۴۵۶۷
۲. مریم احمدی ۰۹۳۵۹۸۷۶۵۴۳
۳. رضا کریمی ۰۹۱۱۱۱۲۲۳۳
۴. سارا محمدی ۰۹۱۲۳۴۵۶۷۸۹
۵. امیر حسینی ۰۹۳۶۱۱۲۲۳۳
۶. زهرا مرادی ۰۹۱۲۲۲۳۳۴۴
۷. حسن عباسی ۰۹۳۷۴۴۵۵۶۶
۸. نسترن اکبری ۰۹۱۸۵۵۵۶۷۷
۹. محمد علوی ۰۹۱۹۶۶۷۷۸۸
۱۰. پریسا امینی ۰۹۲۰۷۷۷.۸۹۹



دفترچه تلفن



شناسه	نام	نام خانوادگی	شماره تلفن
1001	علی	رضایی	09121234567
1002	مریم	احمدی	09359876543
1003	رضا	کریمی	09111112233
1004	سارا	محمدی	09123456789
1005	امیر	حسینی	09361112233



معایب



1

جستجوی کند



2

احتمال خطای داده



3

سختی در افزودن فیلد.



مزایا



1

بازبایی سریع با ایندکس



2

دقت بالا و کاهش خطا



3

افزودن آسان فیلد جدید

۴- پنج مرحله تا ساخت یک پایگاه داده و استخراج گزارش‌های مفید

۱

نیازسنجی

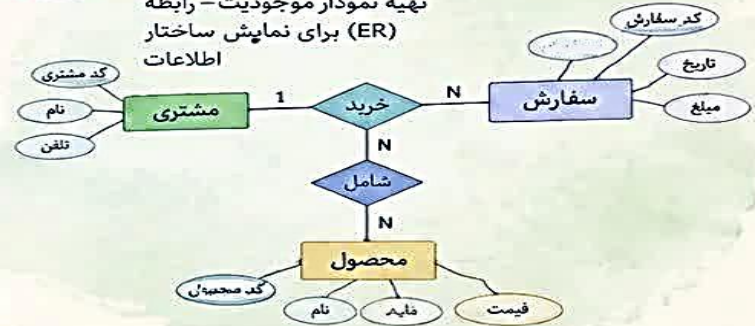
گفت‌وگو با ذینفعان و شناسایی نیازهای اطلاعاتی و الزامات سیستم



۲

طراحی معنایی

تهیه نمودار موجودیت - رابطه (ER) برای نمایش ساختار اطلاعات



۳

طراحی منطقی

تبدیل مدل معنایی به جداول و تعیین کلیدها، روابط و قیود

مشتریان	
گد مشتری	PK
نام	
تلفن	
آدرس	

سفارشات	
گد سفارش	PK
گد مشتری	FK
تاریخ	
مبلغ	

محصولات	
گد محصول	PK
نام	
قیمت	
موجودی	

۴

پیاده‌سازی

نوشتن دستورات SQL برای ایجاد جداول، روابط و داده‌های اولیه

```
SQL
CREATE TABLE customers (
  customer_id INT PRIMARY KEY,
  name VARCHAR(100),
  phone VARCHAR(20),
  address TEXT
);

CREATE TABLE orders (
  order_id INT PRIMARY KEY,
  customer_id INT,
  order_date DATE,
  amount DECIMAL(10,2),
  FOREIGN KEY (customer_id) REFERENCES customers(customer_id)
);
```

۵

تحلیل داده‌ها

استخراج اطلاعات، تحلیل و ارائه نتایج به صورت نمودار و گزارش

